

전기설비 정전·복전 및 사고 발생 시 대응 매뉴얼

【 정전 시 】

1. 정전 시 파워플랜트동 지하1층 발전기 가동상태 확인
 - 발전기 정격전압(6,600V), 주파수(60Hz), RPM(1800rpm)등 발전기 상태 확인 및 발전기 메인차단기 투입 확인
2. 동력 비상발전라인(LV-10, LV-11) 자동절환스위치(ATS) 자동투입(절체) 확인 및 자동투입 되지 않은 경우 수동 투입
3. 전등, 전열 비상발전라인(LV-2, LV-13) 차단기 수동 투입 후(자동절환스위치 없음) 전력 공급 상태 확인
 - 차단기 수동 투입 전 한전 측 차단기 OFF 후, 비상발전라인 차단기 ON 시켜야 함.
4. 전산실용 및 자동제어용 UPS 비상전원 정상 투입여부 확인 (비상전원운전)
5. 정전 원인 파악·조치 및 보고
 - 과학원 전기설비 원인: 사고원인 파악 및 선(先)조치 후 지휘계통 보고
 - 한국전력측 원인: 정전원인·복전시간 파악 후 지휘계통 보고 (국번없이 123)
 - ※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고
6. 비상발전기에 의해 공급받는 전기설비의 정상 작동여부 현장 확인

【 복전 시 】

1. 수변전실 특고압반(EHV-1) 한전 전원 투입(램프 ON상태) 유, 무 확인
2. 수변전실 특고압반 차단기(EHV-5, 6, 7, 9, 10) 순차적 투입
 - 각 판넬 계전기 리셋 후 차단기 투입
3. 발전기 정지 상태 확인
 - 특고압반 차단기 투입하면 발전기 자동으로 정지(약1분간 공회전후 정지)
4. 수변전실 비상라인(HV-21) 진공차단기(ACB) 한전 전원 투입 후 OFF 여부 확인
 - 자동으로 투입되지 않으면 수동으로 투입
5. 수변전실 비상라인(HV-21) 한전 측 차단기 수동 투입 후 전력 복구 상태 확인
 - 비상발전라인 차단기 OFF 시킨 후, 한전 측 차단기 ON 투입
6. 전산실용 및 자동제어용 UPS 상용전원 정상 투입여부 확인 (상용전원운전)
7. 과학원 전기설비 전체 정상 작동여부 확인

8. 복전 상황 보고

- 복전 상황 지휘계통 보고

※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고

【 감전 등 사고 발생 시 】

1. 재해자의 구출

가. 재해자가 감전된 계통의 전원을 차단한다.

나. 접촉된 전기설비로부터 격리시킨다.

다. 구출자가 감전되거나 피해자가 2차적인 재해를 입지 않도록 주의한다.

2. 재해자의 상태관찰

가. 재해자의 의식이 있는지는 귀에 대고 큰소리로 불러보거나, 볼을 두드리거나, 꼬집어서 의식이 있는지 없는지 본다.

나. 재해자의 입이나 코에 손을 가까이 대어 보거나 종이를 대어 호흡이 있는지 살펴본다.

다. 재해자의 손목이나 목의 동맥을 짚어서 맥박이 있는지 살펴본다.

라. 재해자의 출혈상태나 출혈부위를 살펴본다.

마. 재해자가 골절된 곳은 없는지 살펴본다.

3. 응급처치

가 기도의 확보

의식이 없으면 기도가 막히지 않도록 혀를 꺼내주고 입속에 이물질이 있으면 제거하여 주고 호흡이 쉽도록 아래턱을 들어 올려준다.

나. 인공호흡

호흡이 정지된 후에 1분 이내에 인공호흡을 실시하면 소생률이 95%, 3분이내면 75%, 4분이내면 50%, 6분이내면 25% 정도로 빠를수록 좋다. 인공호흡은 매분 12~15회로 그 자리에서 30분 이상을 실시한다. 만약 호흡이 멎었다고 병원으로 옮기려고만 하면 시간을 놓쳐서 생명을 잃기가 쉽다.

다. 심장마사지

감전사고시 외상이 없는데도 즉사하는 것은 심실세동 때문이다. 맥박이 없으면 호흡도 정지되어 있으므로 인공호흡과 동시에 심장마사지를 한다. 이를 심폐소생술이라 하는데 재해자를 평평한 곳에 눕히고 인공호흡과 동시에 심장부근을 서서히 눌렀다가 갑자기 힘을 빼는 동작을 바로 한다. 뇌에 산소공급이 9분 이상 중단되면 돌이킬 수 없는 심각한 손상이 시작되기 때문이다.

4. 현장보존

재해자를 구출하고 응급처치를 하기 위해 어지럽혀진 상태 그대로, 수사기관에서 현장조사가 끝나고 정리해도 좋다는 지시가 있을 때까지 현장을 보존해야 불필요한 오해를 사지 않는다.

5. 기타 대응방법

가. 흥분하거나 당황하지 말고 사고내용(과부하, 지락, 단락, 화재, 폭발, 낙뢰, 감전 등)을 파악한다.

나. 사고범위(부하설비, 분전함, 간선, 배전반, 변압기, 수전설비 등)를 파악한다.

다. 보고범위(내부수습, 부서장 이상보고 등)를 결정한다.

라. 전력기술인협회 등 외부기관 협조를 구할 것인지 여부를 결정한다.

마. 내부수습이 가능한 정도의 사고는 즉시 사고복구에 착수한다.

바. 상급자에 보고하는 경우에는 그 지시에 따른다.

6. 중대사고의 통보

감전사고로 사망 2명 이상 또는 부상 3명 이상 발생한 경우 관장은 산업통상자원부장관에게 사고 발생 후 24시간 이내에 전화 또는 팩스를 이용하여 통보하고, 15일 이내에 아래 별지 서식에 따라 통보하여야 한다.

구 분	사고규모 (전기사업법 제96조의3 및 같은 법 시행규칙 제50조의3)
감전사고	• 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상